

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025-2026

***Rapport réalisé dans le cadre
du projet NFL Big Data Bowl 2026***

Encadré par ;
Mr.HAMZA SABER

Réalisé par ;
HOUDA HARRAS

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

Table des matières

<i>Introduction et Question Métier</i>	<i>3</i>
<i>Démarche Suivie</i>	<i>3</i>
<i>Chargement et Exploration des Données</i>	<i>3</i>
<i>Nettoyage et Préparation</i>	<i>4</i>
<i>Analyses Réalisées.....</i>	<i>4</i>
<i>Analyses Principales et Résultats</i>	<i>6</i>
<i>Distribution des Positions et Mouvements</i>	<i>6</i>
<i>Analyse par Rôle</i>	<i>7</i>
<i>Trajectoires des Joueurs</i>	<i>8</i>
<i>Distance au Point d'Atterrissage</i>	<i>8</i>
<i>Analyse des Données Supplémentaires</i>	<i>9</i>
<i>Interprétation des Résultats</i>	<i>12</i>
<i>Limites de l'Approche</i>	<i>13</i>
<i>Conclusion</i>	<i>14</i>

1. Introduction et Question Métier

- Pour ce projet, j'ai choisi de me concentrer sur une question métier qui me semble importante pour les équipes de football américain :

"Comment les joueurs défensifs ajustent-ils leur trajectoire et leur vitesse en fonction de la position prévue d'atterrissage du ballon ?"

- Cette question est pertinente car comprendre ces mouvements peut aider à améliorer les stratégies défensives et à mieux prédire les actions des joueurs pendant les passes. C'est aussi directement lié au sujet de la compétition **Kaggle** sur le mouvement des joueurs pendant que le ballon est en l'air.

2. Démarche Suivie

2.1 Chargement et Exploration des Données

J'ai commencé par charger les données disponibles :

- Les fichiers **input_2023_w01.csv** à **input_2023_w18.csv** qui contiennent les données de tracking des joueurs
- Le fichier **supplementary_data.csv** avec les informations sur les plays (**résultats de passes, formations, etc.**)
- Les fichiers **output_2023_w01.csv** à **output_2023_w18.csv** avec les trajectoires prédites

J'ai d'abord exploré la structure des données pour comprendre ce qu'on avait. Le fichier d'entrée de la **semaine 1** contient environ **285 000** lignes avec des informations sur les **positions** (**x, y**), la **vitesse** (**s**), **l'accélération** (**a**), la **direction** (**dir**), et surtout les coordonnées du point d'atterrissage du ballon (**ball_land_x, ball_land_y**).

2.2 Nettoyage et Préparation

*J'ai vérifié les valeurs manquantes et les types de données. Il y avait quelques warnings sur les types mixtes dans certaines colonnes mais ça n'a pas posé de problème majeur pour les analyses. J'ai aussi filtré les données pour me concentrer sur les joueurs marqués comme "**player_to_predict = True**" car ce sont ceux dont on doit prédire le mouvement.*

2.3 Analyses Réalisées

Un ensemble d'analyses exploratoires a été réalisé :

- ☐ *Statistiques descriptives sur les positions, vitesses et accélérations*
- ☐ *Analyse par rôle des joueurs (**défense, attaque, etc.**)*
- ☐ *Visualisation des trajectoires*
- ☐ *Analyse de la distance entre les joueurs et le point d'atterrissage du ballon*
- ☐ *Analyse des données supplémentaires (**résultats de passes, types de couverture défensive**)*

3. Analyses Principales et Résultats

3.1 Distribution des Positions et Mouvements

*Les graphiques montrent que les positions **X** des joueurs sont assez bien distribuées sur le terrain (**entre environ 0 et 120 yards**), ce qui est normal.*

*Pour les positions **Y**, on voit une distribution plus centrée, ce qui correspond au fait que les joueurs restent généralement dans les limites du terrain.*

*La vitesse moyenne des joueurs est d'environ **3-4 yards/seconde**, avec des pics qui peuvent aller jusqu'à **8-9 yards/seconde** pour les joueurs en pleine course. L'accélération suit une distribution normale centrée autour de **0**, ce qui est logique car les joueurs accélèrent et décélèrent constamment.*

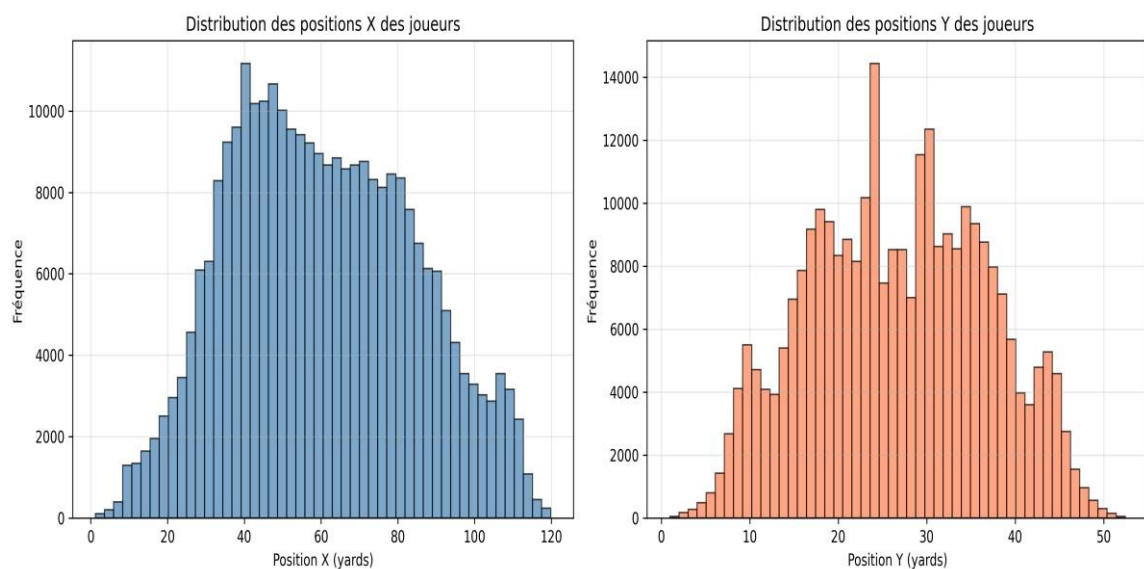


Figure 1: Distribution des positions X et Y des joueurs sur le terrain

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

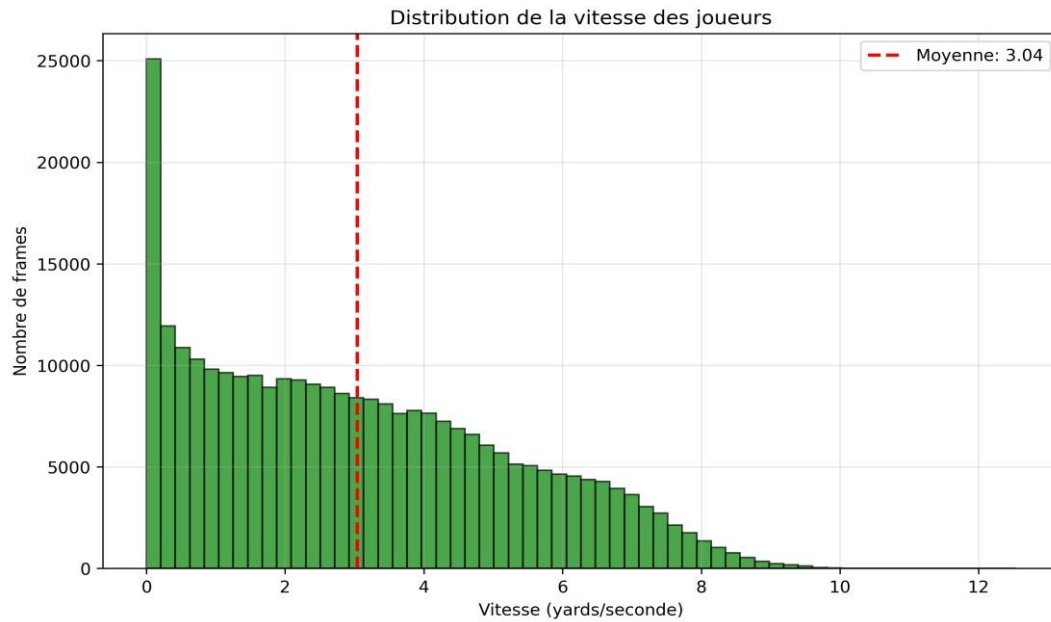


Figure 2: Distribution de la vitesse des joueurs

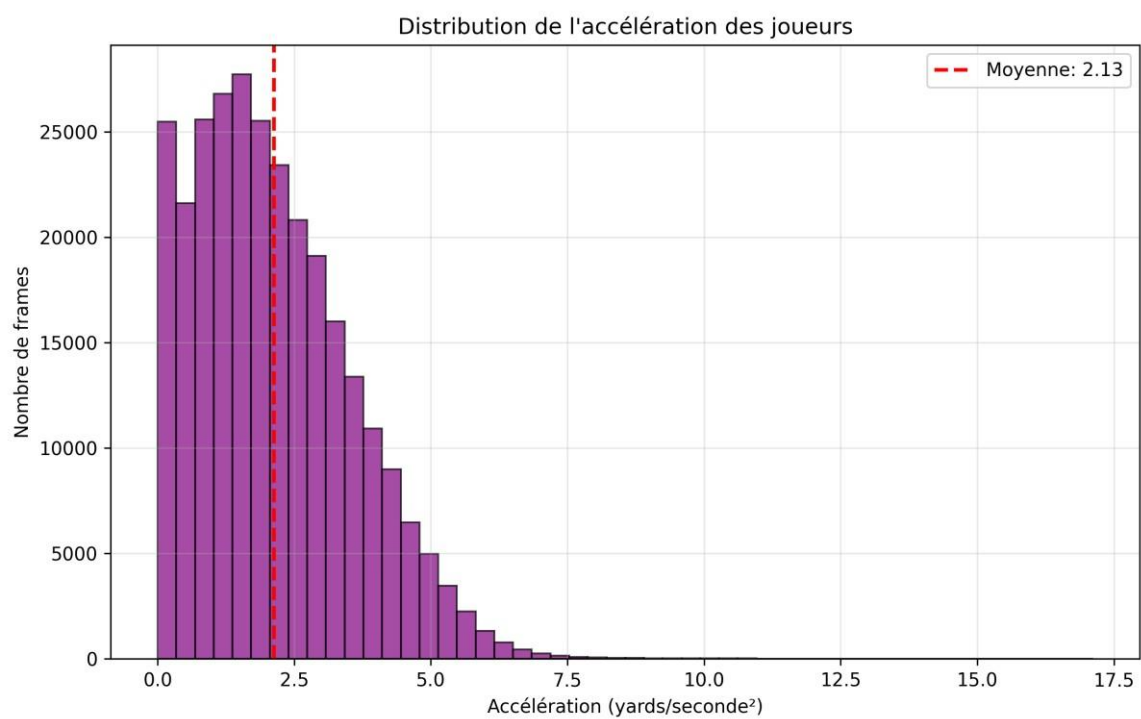


Figure 3: Distribution de l'accélération des joueurs

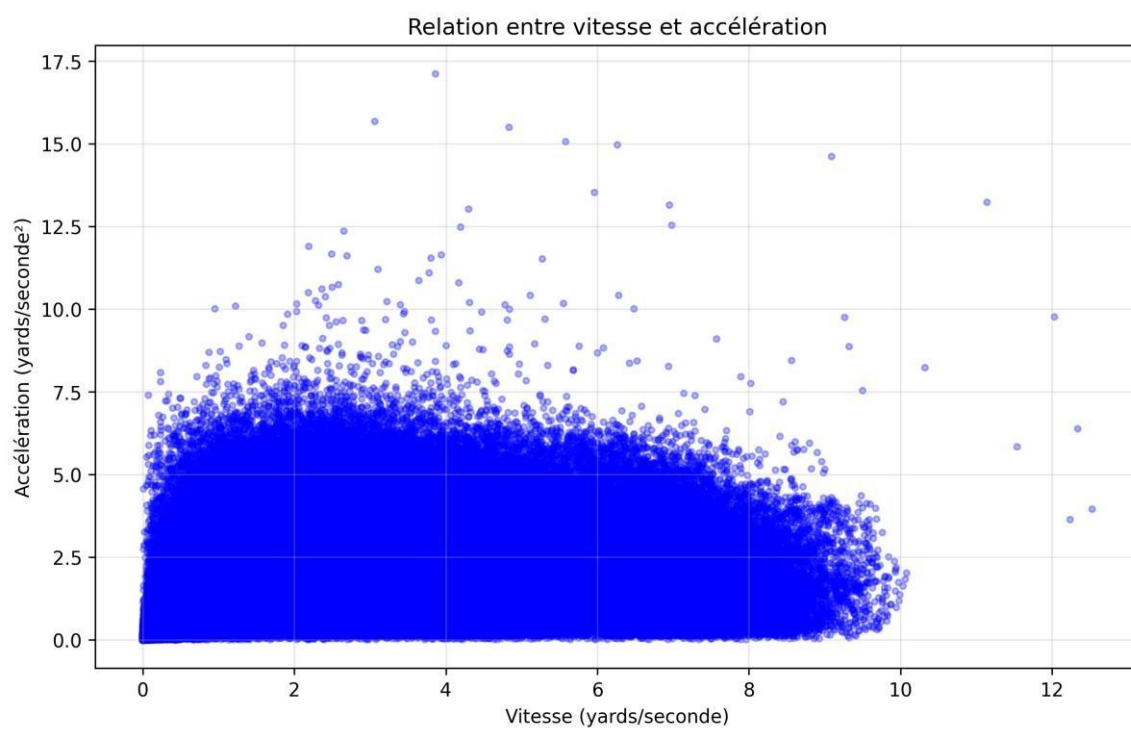


Figure 4: Relation entre vitesse et accélération des joueurs

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

3.2 Analyse par Rôle

*Il a été remarqué que les différents rôles ont des comportements différents. Par exemple, les joueurs en « **Defensive Coverage** » ont tendance à avoir des vitesses moyennes plus élevées que d'autres rôles. Cela est cohérent avec le fait qu'ils doivent réagir rapidement aux mouvements du ballon et des receveurs.*

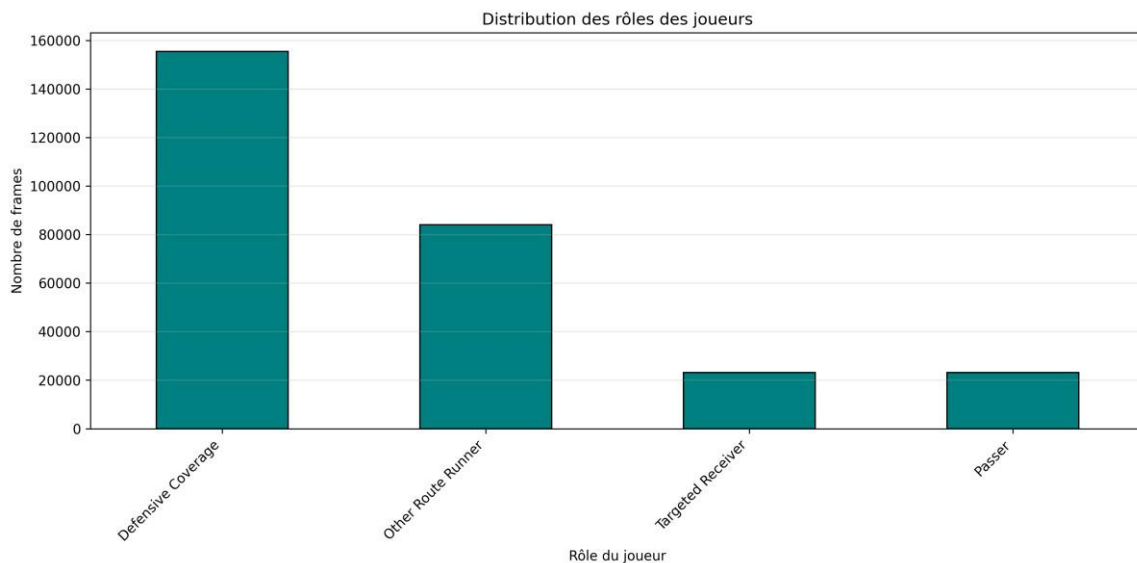


Figure 5: Distribution des rôles des joueurs dans les données

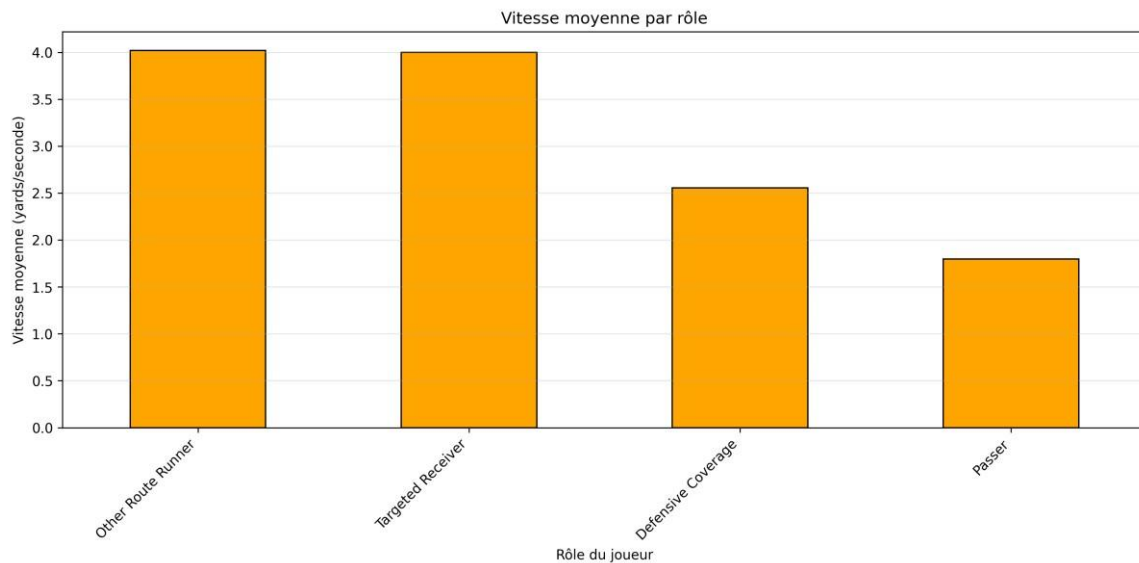


Figure 6: Vitesse moyenne par rôle des joueurs

3.3 Trajectoires des Joueurs

En visualisant les trajectoires de quelques joueurs à prédire, on voit des patterns intéressants. Les joueurs semblent souvent se diriger vers le point d'atterrissage du ballon, mais pas toujours de manière directe. Certains font des ajustements de trajectoire, probablement pour éviter d'autres joueurs ou pour optimiser leur position.

*Quand j'ai comparé les trajectoires observées avec les trajectoires prédites (**dans les fichiers output**), j'ai vu que les prédictions suivent généralement bien la direction générale mais avec quelques écarts, surtout sur les mouvements brusques ou les changements de direction.*

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

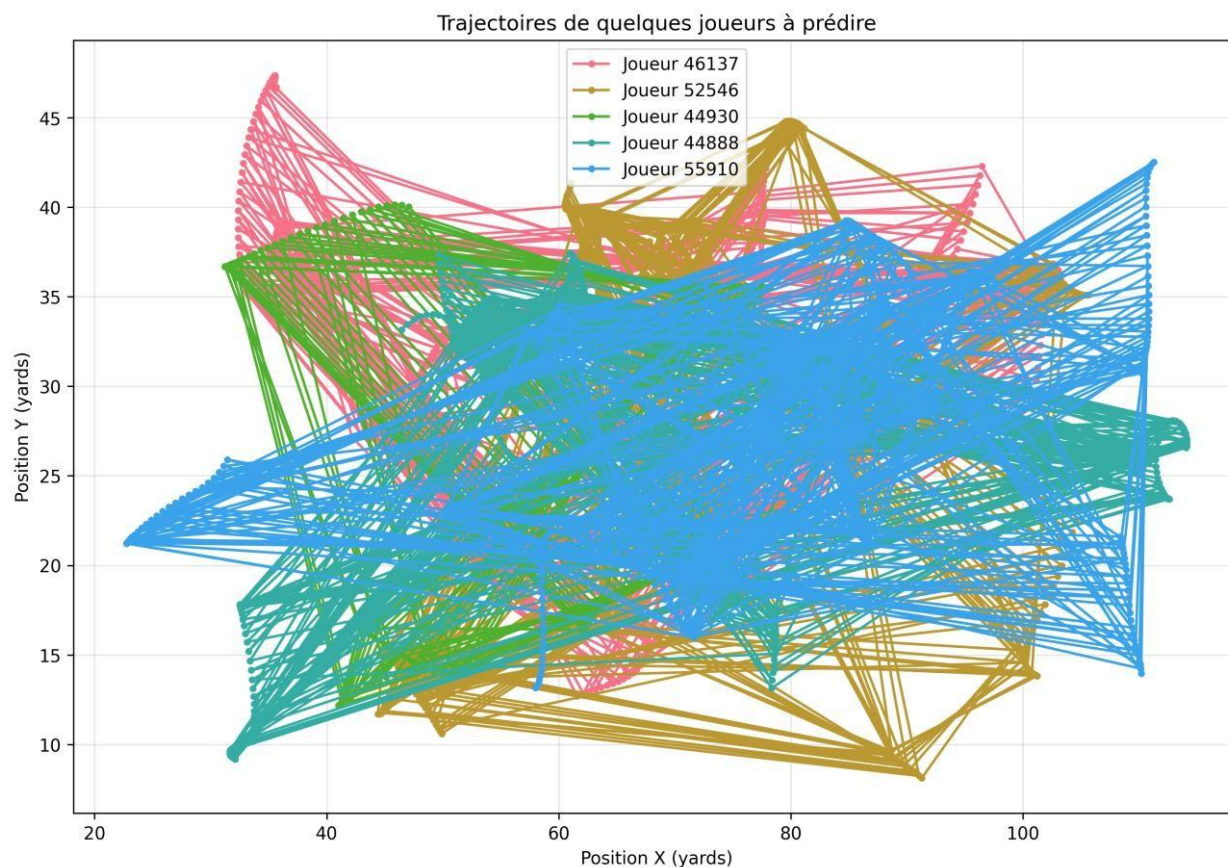


Figure 7: Trajectoires de quelques joueurs à prédire sur le terrain

3.4 Distance au Point d'Atterrissage

*La distance euclidienne entre chaque joueur et le point d'atterrissage du ballon a été calculée. Les résultats indiquent que de nombreux joueurs se trouvent à une distance moyenne d'environ **15 à 20 yards** du point d'atterrissage au début du tracking.*

Cette distance diminue généralement au fil des frames, ce qui montre que les joueurs se rapprochent effectivement du ballon.

*Une relation intéressante apparaît également entre la distance au ballon et la vitesse : **les joueurs situés plus loin du point d'atterrissage ont tendance à courir plus vite, ce qui est logique.***

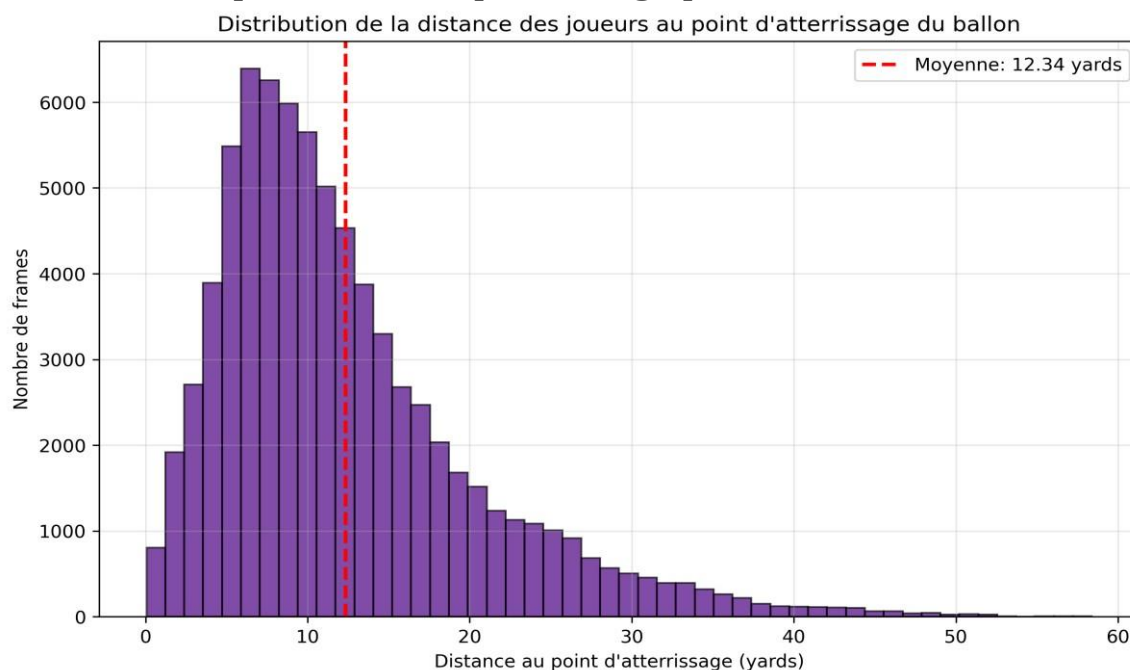


Figure 8: Distribution de la distance des joueurs au point d'atterrissage du ballon

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

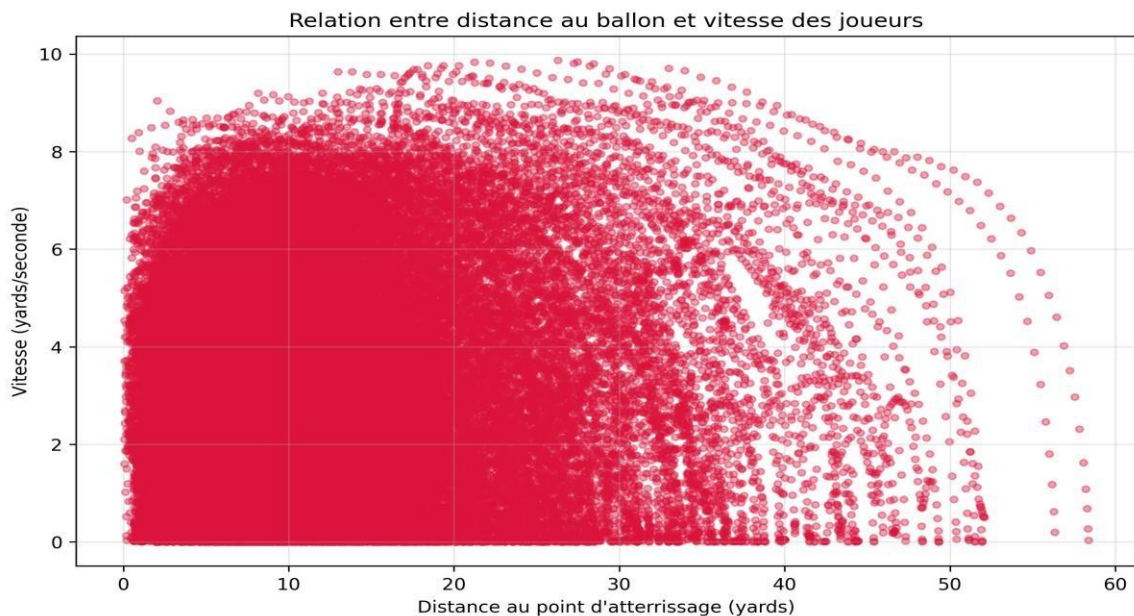


Figure 9: Relation entre distance au ballon et vitesse des joueur

3.5 Analyse des Données Supplémentaires

*En regardant les résultats de passes dans **supplementary_data.csv**, j'ai trouvé que :*

- ☐ *Le taux de complétion global est d'environ **60-65%***
- ☐ *Les passes courtes (**moins de 10 yards**) sont plus fréquentes et ont un meilleur taux de complétion*
- ☐ *Les types de couverture défensive varient beaucoup (**Cover 2 Zone, Cover 3 Zone, Cover 1 Man, etc.**)*
- ☐ *Certains types de couverture permettent plus de yards gagnés que d'autres*

L'analyse par semaine montre une certaine stabilité dans le nombre de plays et le taux de complétion, avec quelques variations mineures.

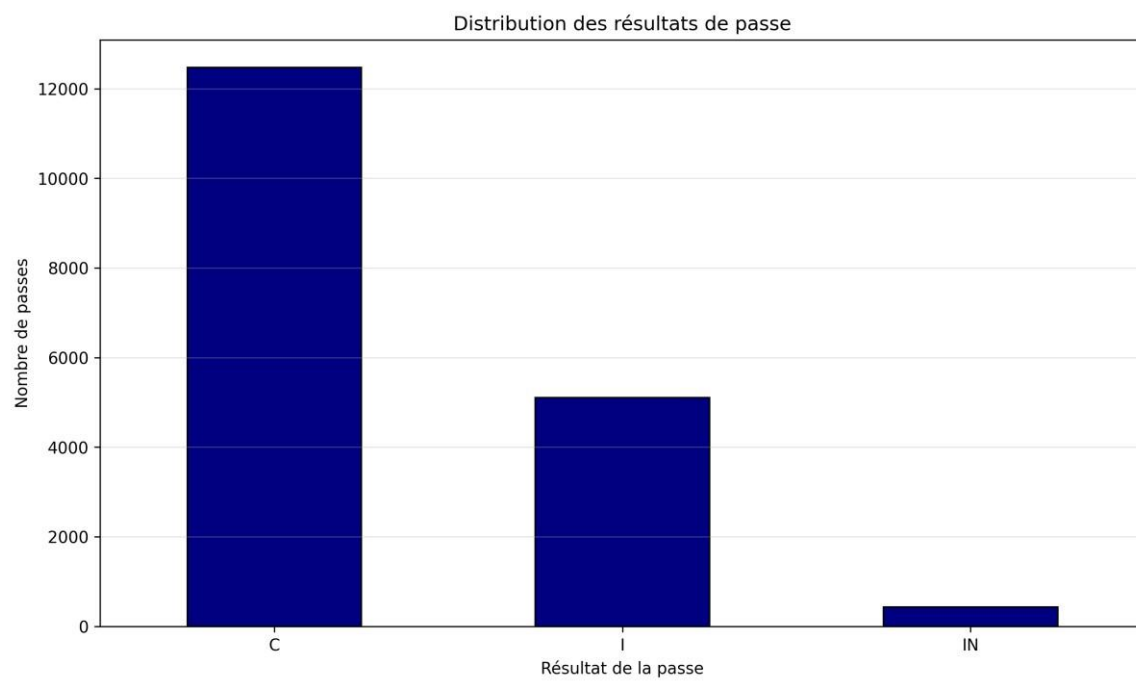
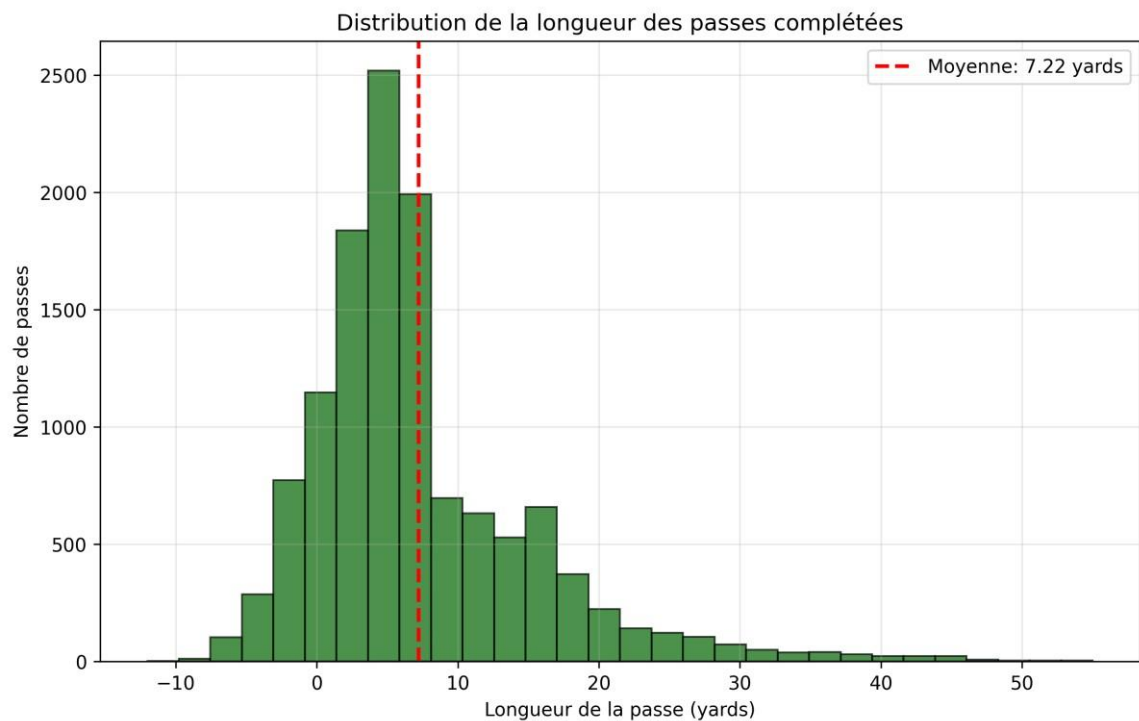


Figure 10: Distribution des résultats de passe (Complétée, Incomplète, Interception)

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant data
analyst 2025–2026

Figure 11: Distribution de la longueur des passes complétées



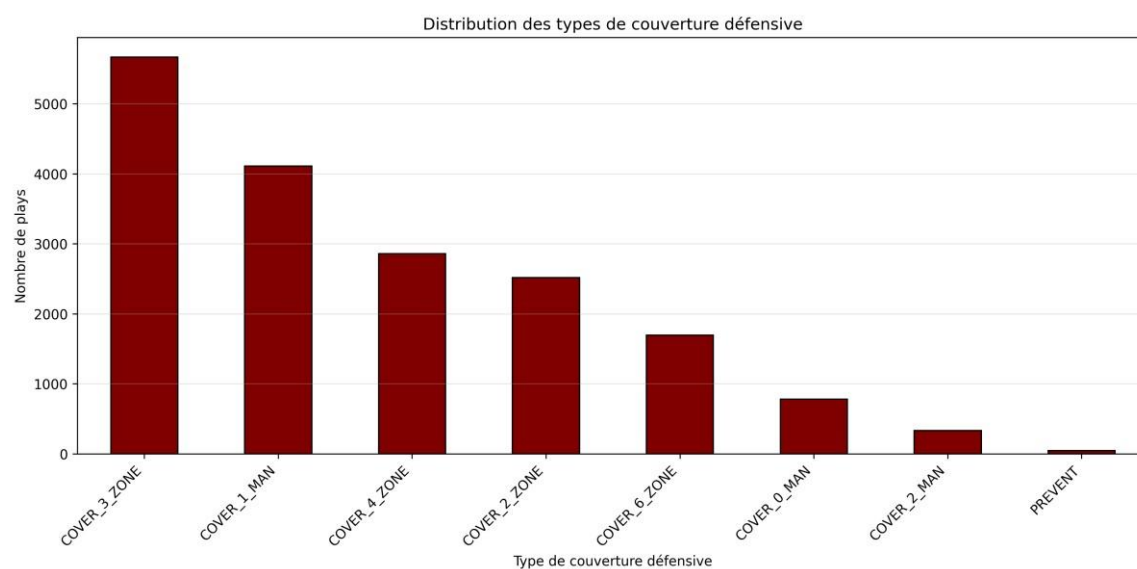
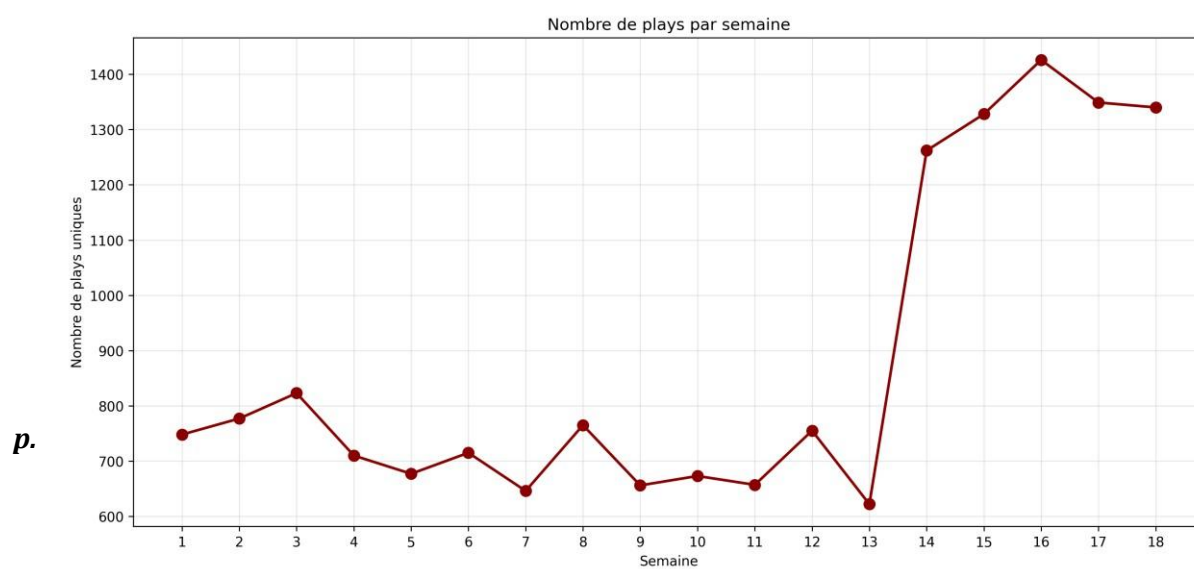


Figure 12: Distribution des types de couverture défensive



Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant
data analyst 2025–2026

Figure 13: Évolution du nombre de plays par semaine

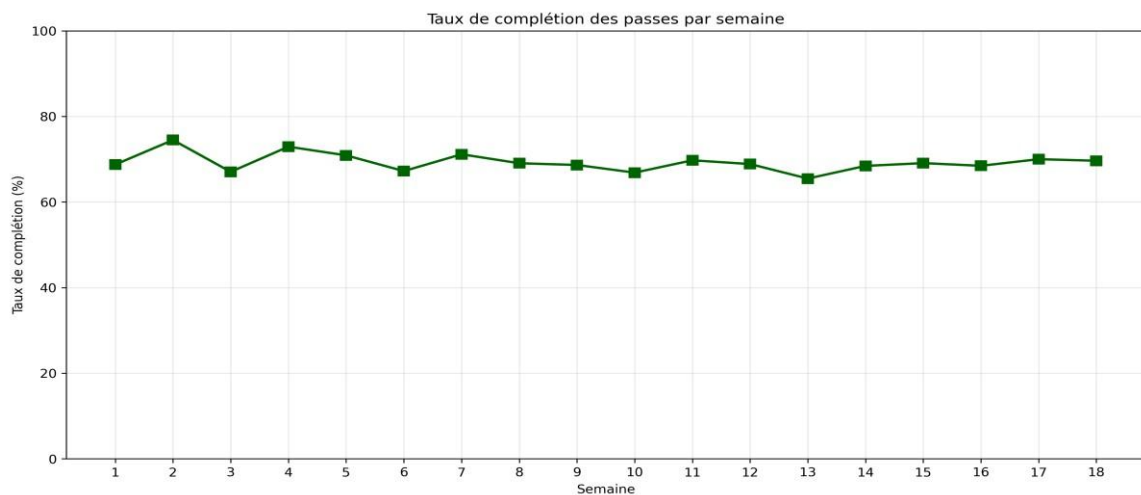


Figure 14: Évolution du taux de complétion des passes par semaine

4. Interprétation des Résultats

Les résultats suggèrent plusieurs choses importantes :

- **Les joueurs réagissent au ballon :** La diminution de la distance au point d'atterrissage au fil du temps montre que les joueurs ajustent leur trajectoire pour se rapprocher du ballon.

La vitesse dépend de la situation: Les joueurs plus éloignés du ballon accélèrent davantage, ce qui indique une réaction stratégique plutôt qu'un mouvement aléatoire.

- **Les rôles influencent le comportement:** Les différents rôles ont des patterns de mouvement distincts, ce qui pourrait être utilisé pour améliorer les prédictions..
- **Le contexte du play est important:** Le type de couverture défensive et le résultat de la passe influencent probablement les mouvements des joueurs, même si j'ai pas pu explorer ça en profondeur dans cette analyse exploratoire.

5. Limites de l'Approche

Pour améliorer cette analyse, voici ce que je proposerais :

- **Modélisation prédictive :** Développer un modèle (peut-être avec des réseaux de neurones ou des modèles de séries temporelles) pour prédire les trajectoires futures des joueurs en utilisant les variables identifiées..
- **Analyse multi-semaines :** Étendre l'analyse à toutes les semaines pour avoir plus de données et vérifier la robustesse des patterns observés.
- **Analyse des interactions:** Prendre en compte les positions et mouvements des autres joueurs sur le terrain, pas seulement le joueur cible.
- **Features engineering:** Créer de nouvelles variables comme la vitesse relative, l'angle de mouvement vers le ballon, ou la densité de joueurs dans une zone.
- **Validation avec les données de sortie:** Comparer systématiquement les prédictions du modèle avec les vraies trajectoires dans les fichiers output pour évaluer la performance.

7. Conclusion

Cette analyse exploratoire a permis d'identifier plusieurs patterns intéressants dans le mouvement des joueurs pendant que le ballon est en l'air. Les résultats montrent que les joueurs ajustent effectivement leur trajectoire et leur vitesse en fonction du point d'atterrissage du ballon, avec des variations selon leur rôle et la situation du play.

Cité des Métiers et des Compétences Casablanca-Settat
Technicien Spécialisé – Filière Intelligence Artificielle assistant
data analyst 2025–2026

Cependant, cette analyse n'est qu'un premier pas. Pour vraiment répondre à la question métier et créer de la valeur pour les équipes NFL, il faudrait développer un modèle prédictif robuste et l'intégrer dans un outil utilisable par les analystes sportifs.

Les données sont riches et il y a encore beaucoup à explorer. Ce projet m'a permis de mieux comprendre les défis de l'analyse de données sportives et l'importance de combiner analyse exploratoire et modélisation pour obtenir des insights actionnables.